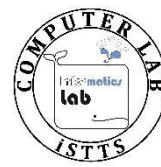




Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya

Jl. Ngagel Jaya Tengah 73 - 77, Surabaya 60284

Telp. (031) 5027920 Fax. (031) 5041509



Laboratorium	: L-304	Praktikum	: Computer Networks
Waktu	: Selasa / 15.45 – 17.45	Jurusan	: S1 - Informatika
Minggu Ke	: 4	Tanggal	: 24 Maret 2026
Materi	: Packet Tracer–Static Routing	Jenis Soal	: Materi & Tugas

MATERI (TOTAL: 35)

PT Cipta Kreasi adalah perusahaan desain grafis yang memiliki satu Kantor Pusat dan dua kantor cabang pembantu. Kebijakan keamanan perusahaan mewajibkan seluruh data proyek disimpan secara terpusat. Oleh karena itu, topologi jaringan dirancang dengan model Hub-and-Spoke, di mana seluruh cabang hanya terhubung langsung ke Kantor Pusat.

Kebijakan privasi juga menetapkan bahwa antar-cabang tidak diperbolehkan saling berkomunikasi secara langsung. Semua staf di cabang hanya butuh mengakses Portal Website internal perusahaan yang ada di Kantor Pusat.

Berikut spesifikasi infrastruktur jaringan:

- Kantor Pusat (192.168.YX.0/24) - Tempat penyimpanan data utama. Terdapat 1 server yang berfungsi sebagai penyedia Web Portal (**staffciptakreasi.com**), DNS Server, serta untuk DHCP. Terdapat juga 1 PC untuk Administrator Jaringan. Selain itu juga ada 2 HP untuk keperluan staff di kantor pusat.
- Cabang 1 - Area Lounge Klien (192.168.ZY.0/24): Didesain untuk klien. Terdapat 1 Access Point (AP), 2 Smartphone klien, dan 1 DHCP Server untuk memberikan IP otomatis ke perangkat klien.
- Cabang 2 - Divisi Keuangan (192.168.XZ.0/24): Area kerja dengan tingkat keamanan tinggi. Hanya terdapat 2 PC dan 1 laptop yang menggunakan IP Statis.

Untuk network antar router kantor pusat dan router cabang menggunakan network 192.169.ZY.0/24 (kantor pusat ke cabang 1) dan network 192.169.XZ.0/24 (kantor pusat ke cabang 2).

Berikut visualisasi topologi:

[E] – [Rcabang1] --\
[RKantorPusat] – [E]
[E] – [Rcabang2] --/

Catatan:

- ❖ Total jaringan akan ada 5 jaringan (3 jaringan utama + 2 jaringan router). Pastikan antar cabang tidak bisa saling berkomunikasi
- ❖ Antar end device harus bisa saling terhubung dan dapat saling ping, serta harus bisa akses website internal perusahaan
- ❖ Untuk router gunakan 2911
- ❖ XYZ adalah digit 6, digit 8, dan digit 9 nrp kalian. Misal 222117056 berarti nilai X = 7, Y = 5, dan Z = 6.

**DILARANG MENGGUNAKAN MATERI YANG BELUM DIAJARKAN PADA MINGGU INI
JIKA MELANGGAR MAKA NILAI MATERI : 0**

PERHATIKAN KETENTUAN DIBAWAH :

- Highlight kriteria yang dikerjakan dengan warna kuning dan kumpulkan word beserta dengan file materi, apabila tidak dikumpulkan maka materi tidak akan diperiksa.
- Akan ada pengurangan nilai sebesar -5 untuk setiap kriteria yang dihighlight namun tidak dikerjakan.
- **MENCONTEK = Nilai MOD 2**

MATERI : 35

SCORE	KRITERIA
Kantor Pusat (15)	
0/4/9	Setup dns dan dhcp sempruna
0-3	Bisa berkomunikasi dengan device di network lain maupun network yang sama
0-3	Semua device bisa akses website internal
Cabang 1 (10)	
0-3	Semua device bisa berkomunikasi sama lain
0/2	Menggunakan dhcp
0/2	Bisa berkomunikasi dengan device di network lain
0-3	Semua device bisa akses website internal
Cabang 2 (10)	
0-3	Semua device bisa berkomunikasi sama lain
0/4	Bisa berkomunikasi dengan device di network lain
0-3	Semua device bisa akses website internal
Total : 35	

TUGAS (TOTAL = 25)

Sebuah perusahaan teknologi Orion Innovations sedang membangun fasilitas riset baru yang terdiri dari empat ruangan (laboratorium) dengan tingkat keamanan dan fungsi yang berbeda. Setiap ruangan memiliki routernya sendiri untuk segmentasi jaringan. Keempat router ini terhubung secara serial (berantai) untuk mengontrol alur data. **Terdapat 2 jaringan yang akan kalian gunakan yaitu Network A dengan alamat 192.168.0/24 untuk network ruangan dan network B dengan alamat 192.168.1.0/24 untuk network router.** Akan ada **4 ruangan dan 4 router**. Masing-masing ruangan memiliki networknya sendiri dan dihubungkan dengan 1 router agar bisa mengakses network ruangan lainnya.

Kalian diminta merancang jaringan untuk perusahaan Orion Innovations dengan ketentuan berikut:

Ruangan 1 (Laboratorium Operasional)

Ruangan ini menggunakan alokasi subnet /26 pertama dan berfungsi sebagai area operasional. Di ruangan ini terdapat sebuah Switch, Access Point, dan Web Server lokal. **Terdapat total enam perangkat, termasuk minimal satu PC, satu Laptop, dan satu HP.** Perangkat yang terhubung via kabel seperti PC, Laptop, dan Web Server harus dikonfigurasi dengan alamat IP statis. Sementara itu, perangkat wireless seperti HP yang terhubung melalui Access Point wajib mendapatkan alamat IP secara otomatis dari layanan DHCP server ruangan 1. Web server di ruangan ini bertugas untuk menyajikan website dengan nama domain **"ruang1.orion"** dan berisi konten HTML **"Selamat Datang di Lab Operasional Orion"**.

Ruangan 2 (Laboratorium Marketing & Analitik)

Ruangan untuk tim marketing ini dialokasikan subnet /26 kedua. Di dalamnya terdapat sebuah Switch, Access Point, dan Web Server, yang melayani **minimal tiga perangkat (harus ada satu PC, satu Laptop, dan satu HP)**. Aturan pengalamatan IP di sini bersifat hybrid: PC dan Laptop yang terhubung dengan kabel harus menggunakan IP statis, sedangkan HP yang terhubung secara wireless harus menerima konfigurasi IP dari layanan DHCP yang dikonfigurasi pada server di ruangan 2. Web server lokalnya didedikasikan untuk menghosting website **"ruang2.orion"** yang menampilkan **konten HTML "Portal Marketing & Analitik"**.

Ruangan 3 (Laboratorium Riset Nirkabel)

Dialokasikan pada subnet /26 ketiga, ruangan ini dirancang sebagai lingkungan sepenuhnya wireless / tanpa kabel untuk keperluan riset. Seluruh perangkat di sini, yang berjumlah **minimal empat**, harus terhubung ke jaringan **melalui Access Point**. Konsekuensinya, semua perangkat tersebut wajib mendapatkan konfigurasi alamat IP secara otomatis dari layanan DHCP pada server ruangan 3. Selain itu server pada ruangan 3 juga

berfungsi sebagai web server untuk situs “ruang3.orion”, dengan konten HTML “<p>Area Riset Nirkabel - Koneksi Terbatas</p>”.

Ruangan 4 (Pusat Data & Network Operations Center)

Ruangan ini berfungsi sebagai pusat data dan menggunakan alokasi subnet /26 keempat. Sebagai area dengan keamanan tinggi, semua koneksi bersifat kabel, menghubungkan **minimal tiga perangkat (kombinasi PC dan Laptop)** dan sebuah server utama ke sebuah Switch. Seluruh perangkat di dalam NOC ini harus dikonfigurasi dengan alamat IP statis untuk memastikan stabilitas dan keamanan. **Server di ruangan ini memiliki peran krusial sebagai DNS Server terpusat**, yang bertanggung jawab untuk menyimpan dan menerjemahkan nama domain dari ketiga website (**ruang1.orion, ruang2.orion, dan ruang3.orion**) untuk seluruh jaringan perusahaan.

Catatan:

- **Gunakan 1 switch untuk menghubungkan antar router**
- AB adalah 2 digit terakhir nrp kalian. Jika nrp 222117056 maka A=5, B=6
- Total jaringan ada 5 (4 untuk ruangan dan 1 untuk router)
- Gunakan **2960-24TT** untuk switch dan **2911** untuk router
- Ketika konfigurasi static ip maupun DHCP, jangan lupa isi alamat default gateway dan dns server
- Semua device harus bisa berkomunikasi satu sama lain (termasuk Ketika beda ruangan)
- Semua device harus bisa mengakses 3 website local baik melalui ip address maupun nama domain
- **Beri nama device dengan format seperti ini “<nama device> <ruangan><device ke>”. Untuk device ke gunakan abjad. Contoh: “PC 1A”, “Laptop 4B”, “Switch 1A”, dst**
- **Berikan juga keterangan IP pada masing-masing port router dan alamat network**

**DILARANG MENGGUNAKAN KONSEP MAUPUN MATERI YANG BELUM DIAJARKAN
JIKA MELANGGAR MAKA NILAI TUGAS: 0**

PERHATIKAN KETENTUAN DIBAWAH :

- **Highlight kriteria yang dikerjakan dengan warna kuning dan kumpulkan word beserta dengan file tugas, apabila tidak dikumpulkan maka tugas tidak akan diperiksa.**
- **Akan ada pengurangan nilai sebesar -5 untuk setiap kriteria yang dihighlight namun tidak dikerjakan.**
- **MENCONTEK = Nilai MOD 2**

TUGAS : 25

SCORE	KRITERIA
Ruangan 1 (4)	
0/1/2	Pengaturan DHCP dan isi html sesuai
0-2	Ip sesuai (DHCP dan static)
Ruangan 2 (4)	
0/1/2	Pengaturan DHCP dan isi html sesuai
0-2	Ip sesuai (DHCP dan static)

Ruangan 3 (4)	
0/1/2	Pengaturan DHCP dan isi html sesuai
0-2	Ip sesuai (DHCP)
Ruangan 4 (8)	
0/1/2	Pengaturan DHCP dan isi html sesuai
0-2	Ip sesuai (DHCP)
0-4	Konfigurasi DNS server sesuai dan bekerja
Lainnya (5)	
0/1/2	Semua device bisa berkomunikasi satu sama lain
0-3	Semua device dapat akses 3 website dari ip address maupun nama domain
0/-15	Memberikan nama dan keterangan IP sesuai ketentuan
Total : 25	

Menyetujui

Mengetahui

Penyusun Soal

(Ir. Iwan Chandra, S.Kom.,
M.Kom.)
Koordinator Kuliah

(Grace Levina Dewi, M.Kom.)
Koordinator Laboratorium

(Ryu Alvino Hartono)
Asisten